

SISTEMAS EXPERTOS

ROBERTO MOISES MARIN PEREZ

PROGRAMACION AVANZADA



¿QUÉ ES UN SISTEMA EXPERTO?

Emulación

No imita la biología humana, sino el razonamiento lógico de un experto.

Dominio específico

Altamente especializado en un solo tema o nicho (ej. diagnóstico de fallas mecánicas).

Explicabilidad

Capacidad única de explicar el "porqué" de sus conclusiones.

EL PRIMER PILAR: EL CONOCIMIENTO

La materia prima

Hechos factuales, relaciones lógicas y reglas heurísticas (experiencias prácticas).

Dominio específico

El proceso de extraer el saber del experto humano y traducirlo a la máquina.

Independencia

El conocimiento está separado del sistema de procesamiento (lo que facilita su actualización).

¿CÓMO SE REPRESENTA EL CONOCIMIENTO?

Reglas de Producción (SI/ENTONCES):

Ejemplo: SI el motor no arranca Y las luces no encienden, ENTONCES el fallo es la batería con 95% de certeza.

Redes Semánticas y Marcos

Relaciones conceptuales entre elementos del dominio.

Manejo de Incertidumbre

Uso de lógica difusa para términos vagos como "muy caliente" o "poco probable"

EL SEGUNDO PILAR: EL MOTOR DE INFERENCIA

El motor lógico

Es el componente encargado de procesar y evaluar las reglas de la Base de Conocimientos.

Estrategias de control

Decide en qué orden se analizan y ejecutan las reglas para evitar bucles infinitos

Resolución de problemas

Combina los datos que introduce el usuario con las reglas existentes para deducir nuevas verdades.

MÉTODOS DE INFERENCIA (ESTRATEGIAS)

Encadenamiento hacia Adelante (Guiado por Datos)

Parte de los hechos conocidos para ver qué conclusiones se pueden derivar.

Uso típico: Monitoreo y diagnóstico reactivo.

Encadenamiento hacia Atrás (Guiado por Metas)

Parte de una hipótesis y busca qué hechos se necesitan para demostrarla.

Uso típico: Planificación, verificación y resolución de misterios complejos.

TIPOS DE SISTEMAS EXPERTOS (CLASIFICACIÓN)

Basados en Reglas (Rule-Based)

Operan de forma determinista aplicando el catálogo de reglas condicionales.

Probabilísticos / Bayesianos

Basados en estadísticas para tomar decisiones óptimas bajo escenarios de alta incertidumbre.

Basados en Casos (Case-Based Reasoning - CBR)

Resuelven problemas nuevos adaptando soluciones que funcionaron en situaciones pasadas.

VENTAJAS Y DESAFÍOS DE LOS SE

Fortalezas

1. Permanencia.
2. Disponibilidad total y rapidez de cómputo.
3. Explicaciones transparentes del proceso de decisión.

Limitaciones

1. Carecen por completo de "sentido común".
2. El mantenimiento de las reglas puede volverse sumamente complejo con el tiempo.
3. No aprenden solos (requieren que un humano actualice su base de conocimiento).

CONCLUSIONES

1. El camino actual es la unión de los Sistemas Expertos (explicabilidad) con el Aprendizaje Automático (flexibilidad de datos).
2. Esenciales en áreas reguladas donde cada decisión médica, legal o financiera debe justificarse paso a paso.
3. Automatizar la experiencia humana no es reemplazarla, sino multiplicar su alcance.

REFERENCIAS

- Giarratano, J. C., & Riley, G. D. (2004). Expert Systems: Principles and Programming (4th ed.). Boston, MA: Thomson Course Technology.
- Jackson, P. (1999). Introduction to Expert Systems (3rd ed.). Harlow, England: Addison-Wesley.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
- Buchanan, B. G., & Shortliffe, E. H. (Eds.). (1984). Rule-Based Expert Systems: The MYCIN Experiments of the Stanford Heuristic Programming Project. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Feigenbaum, E. A. (1977). The Art of Artificial Intelligence: Themes and Case Studies of Knowledge Engineering. In Proceedings of the 5th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) (pp. 1014-1029).